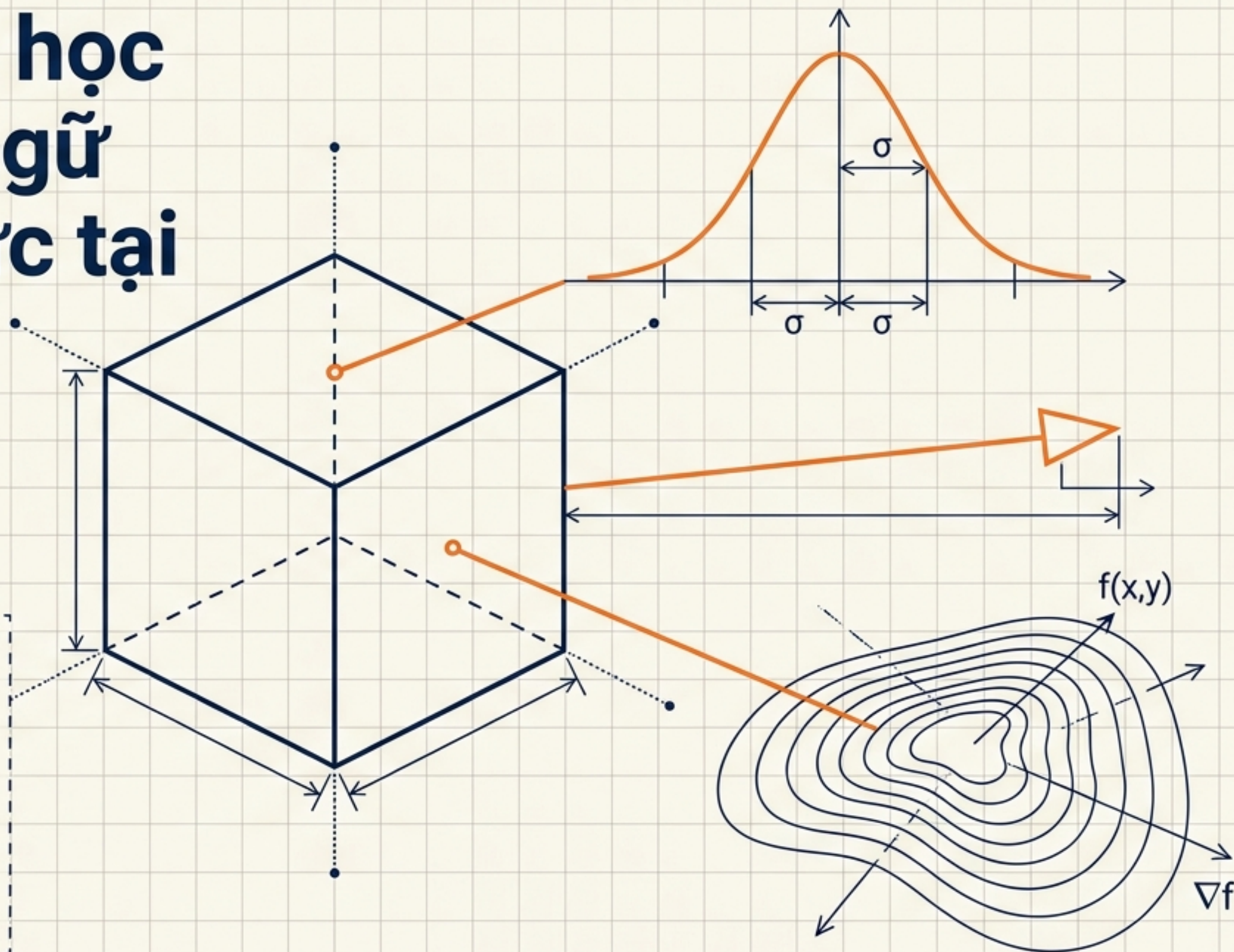


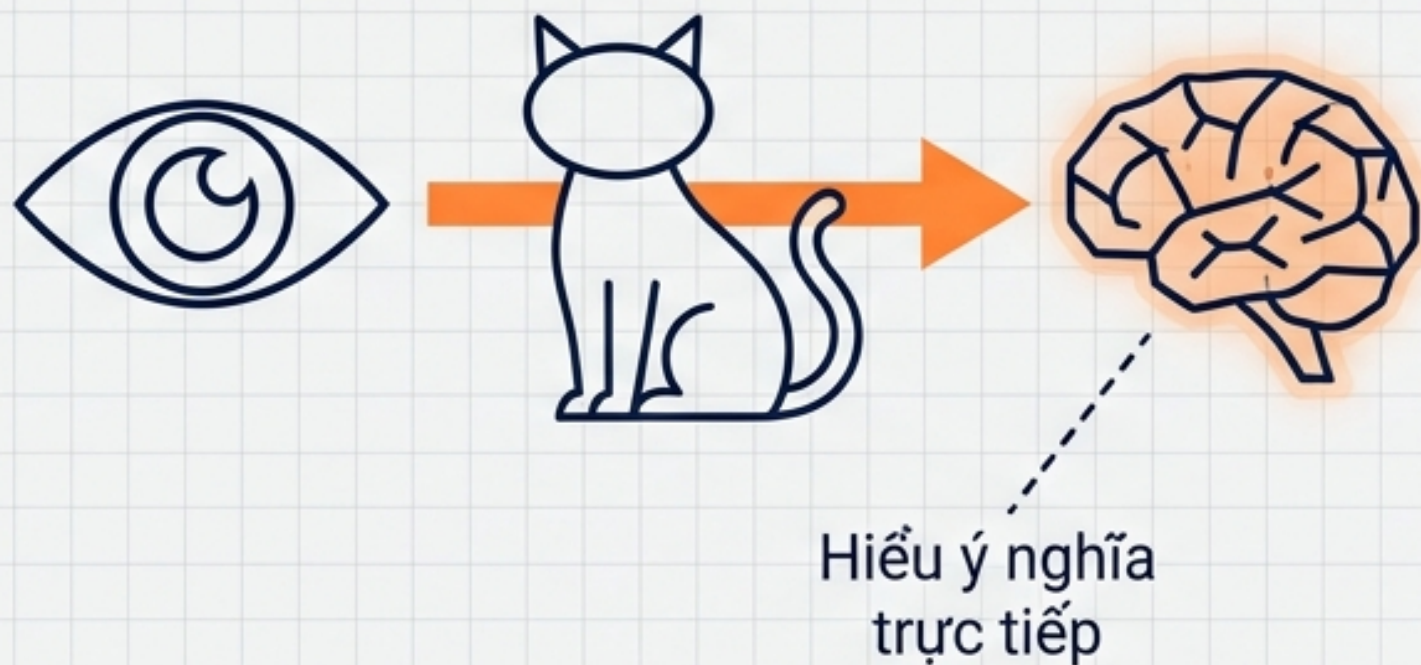
Nền tảng Toán học cho AI: Ngôn ngữ Dịch thuật Thực tại

- Giai đoạn 1 | **Overview Deck**
- Bản đồ Tri thức (Knowledge Map) cho Toán học AI.
- Hiểu bản chất, vai trò và cách các nhánh toán học liên kết để tạo nên trí tuệ máy tính.

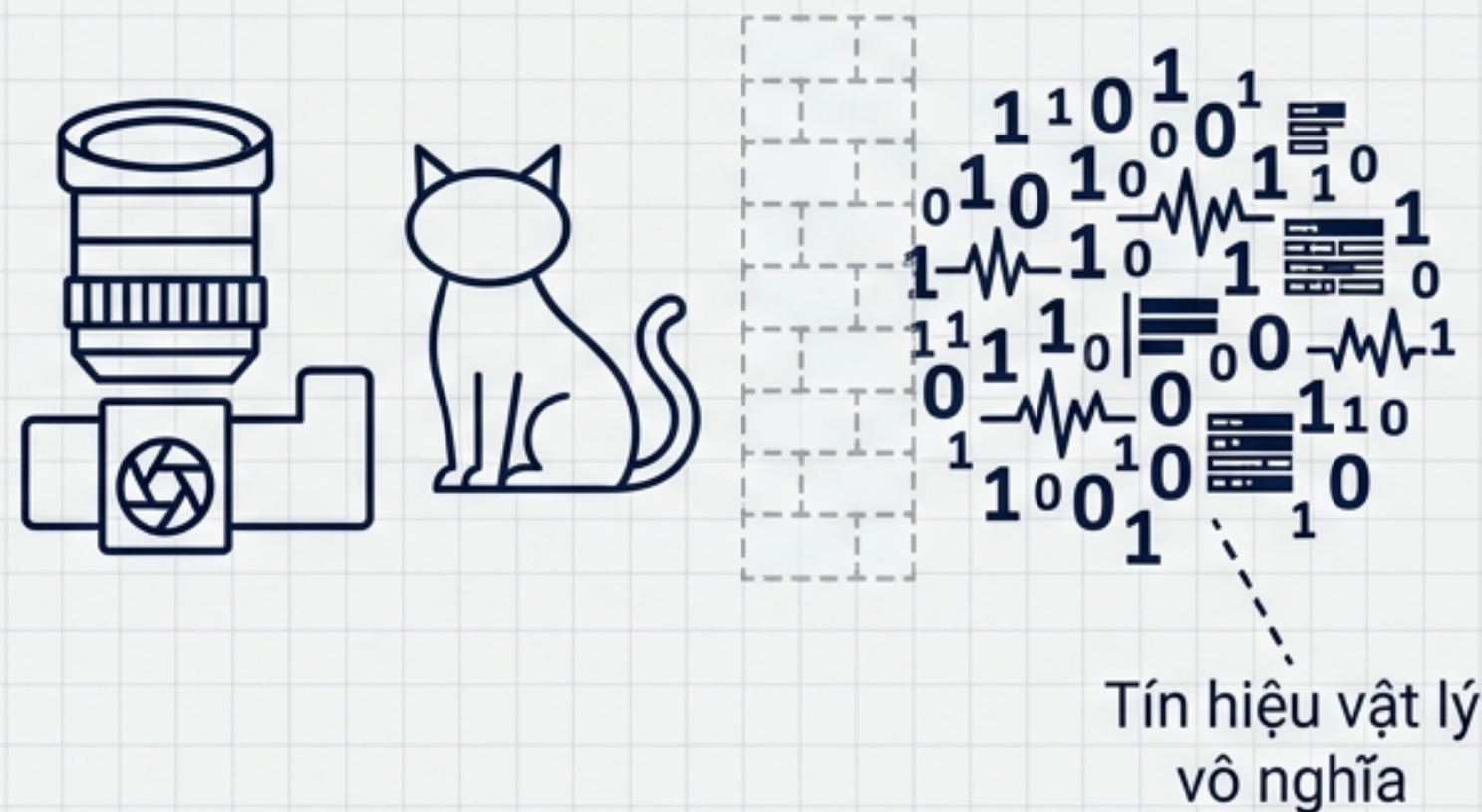


Vấn đề Cốt lõi: Cổ máy bị mù trước thực tại

Thực tại của Con người

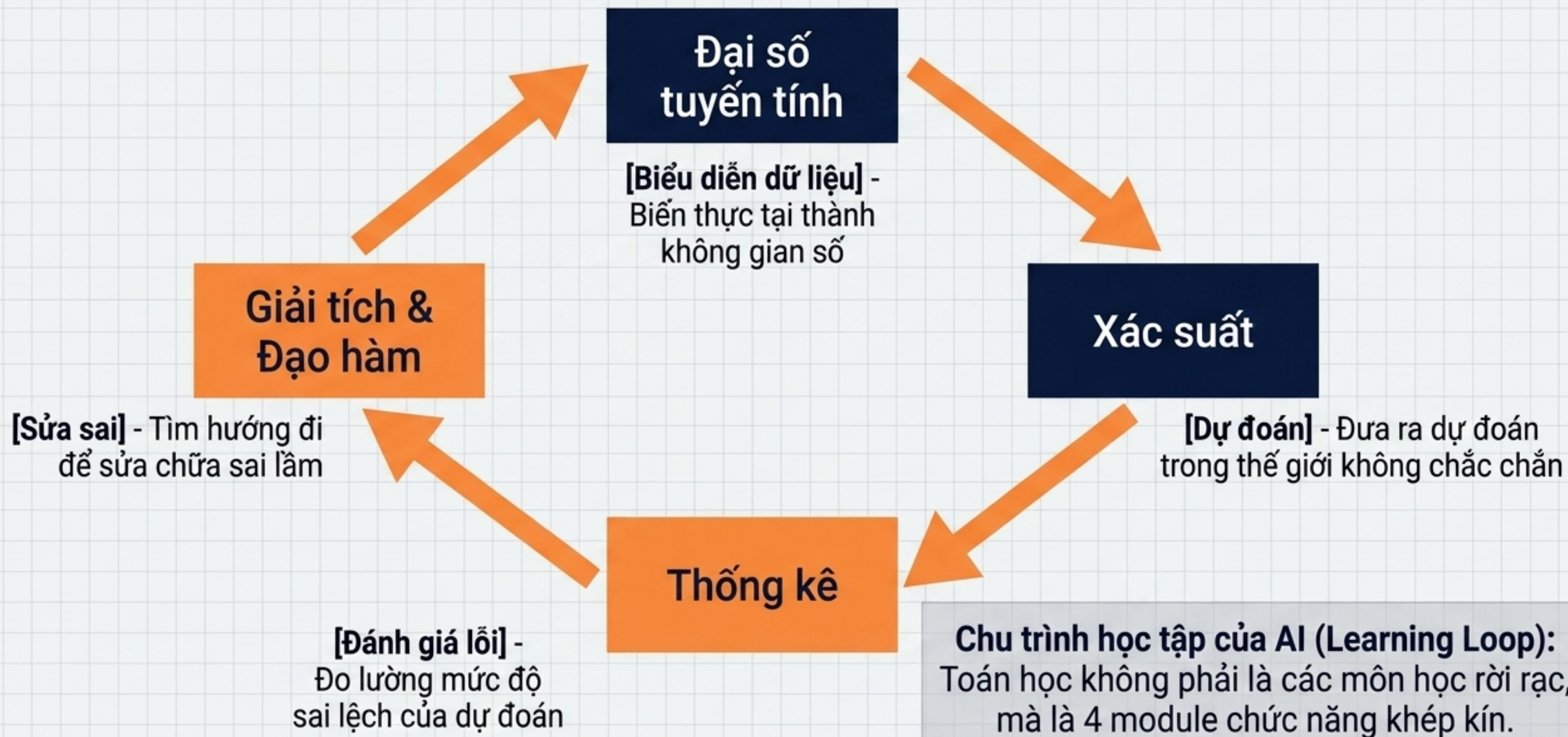


Thực tại của Máy tính

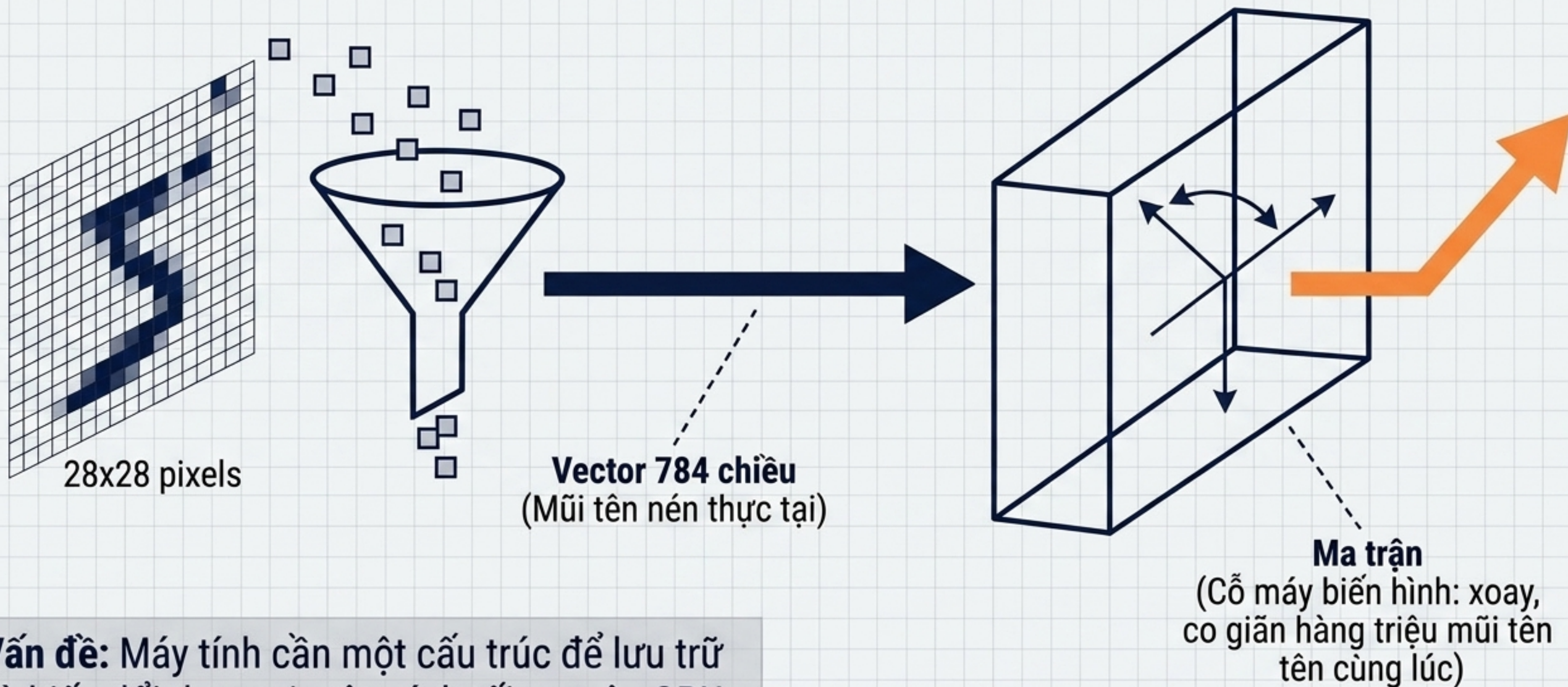


Nút thắt của AI: Làm sao nén sự phong phú của thực tại vào một định dạng mà máy tính có thể hấp thụ và thao tác?

Toán học: Ngôn ngữ Dịch thuật & Vận hành AI



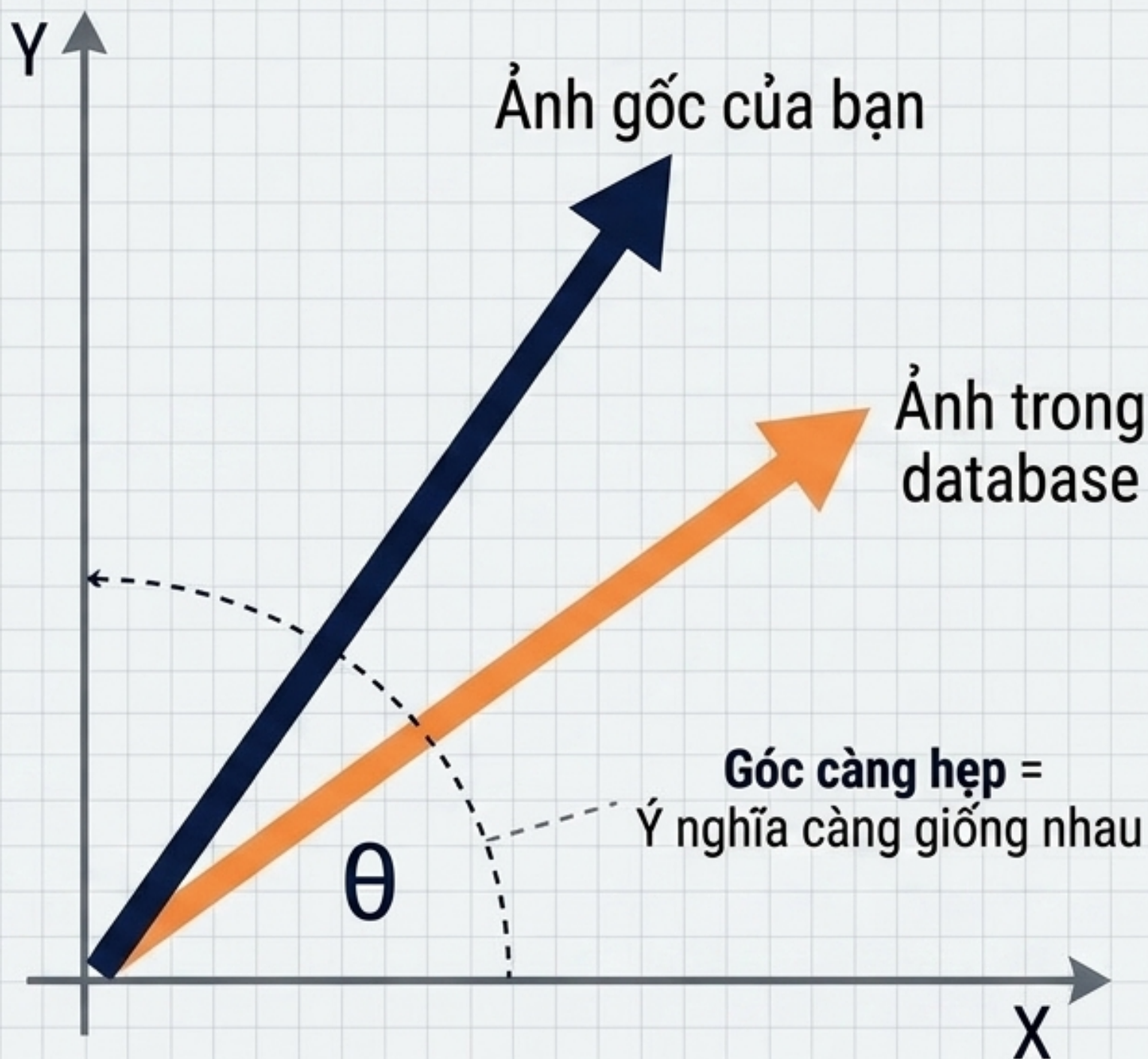
Đại số tuyến tính: Biến Thực tại thành Không gian Số



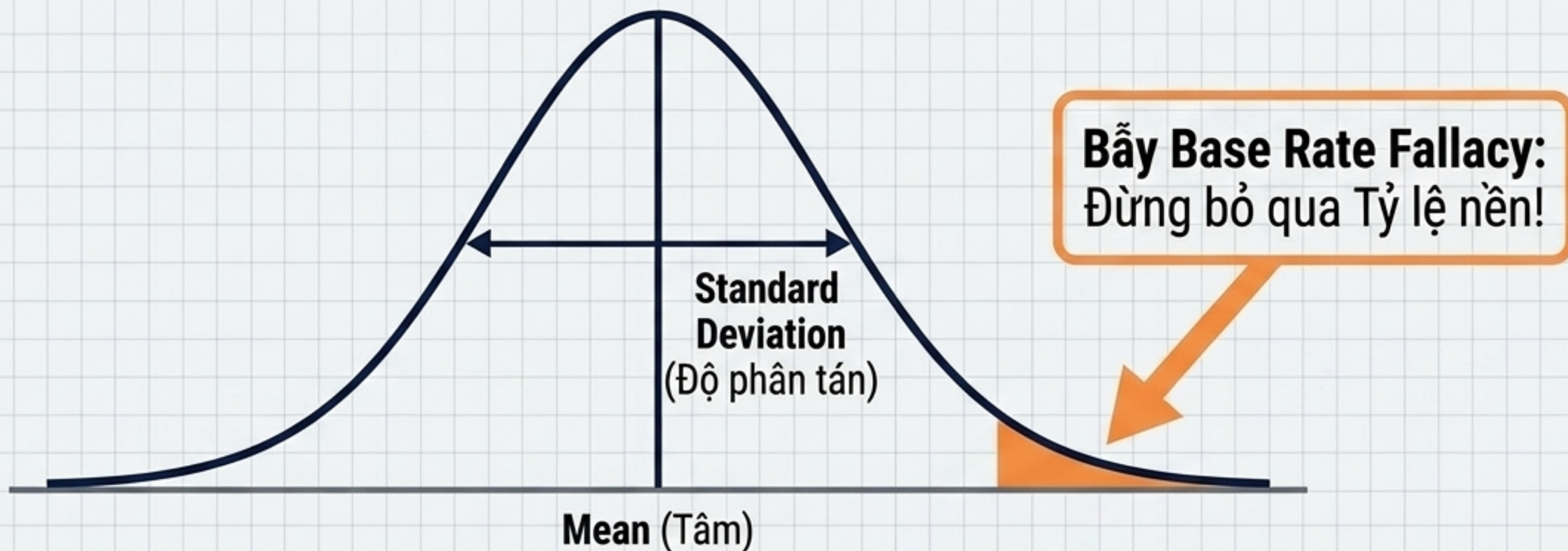
Vấn đề: Máy tính cần một cấu trúc để lưu trữ và biến đổi thực tại một cách tối ưu trên GPU.

AI Impact: Tìm kiếm bằng Góc lệch (Cosine Similarity)

- **Cơ chế:**
PCA nén dữ liệu khổng lồ nhưng giữ nguyên >90% đặc trưng.
- **Đo lường:**
Cosine Similarity đo góc giữa hai vector thay vì đếm pixel.
- **Ứng dụng:**
Semantic Search (tìm theo ý nghĩa), Google Photos, Spotify Recommendations.



Xác suất & Thống kê: Quyết định trong Thế giới Sương mù



- Thế giới thực không có luật **If-Then** tuyệt đối. Dữ liệu luôn có nhiễu.
- **Xác suất** cung cấp **Độ tin cậy (Confidence)** cho máy tính.
- **Thống kê tóm tắt** sự hỗn loạn thành các điểm neo cốt lõi.
- **Bayes**: Cập nhật niềm tin liên tục khi có bằng chứng mới.

AI Impact: Cập nhật niềm tin & Bẫy Tỷ lệ nền (Bayes)

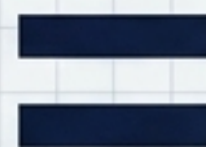
Niềm tin ban đầu

Tỷ lệ bệnh: 1/10.000



Bảng chứng mới

Máy báo Dương tính
(Đúng 99%)



Xác suất thực tế

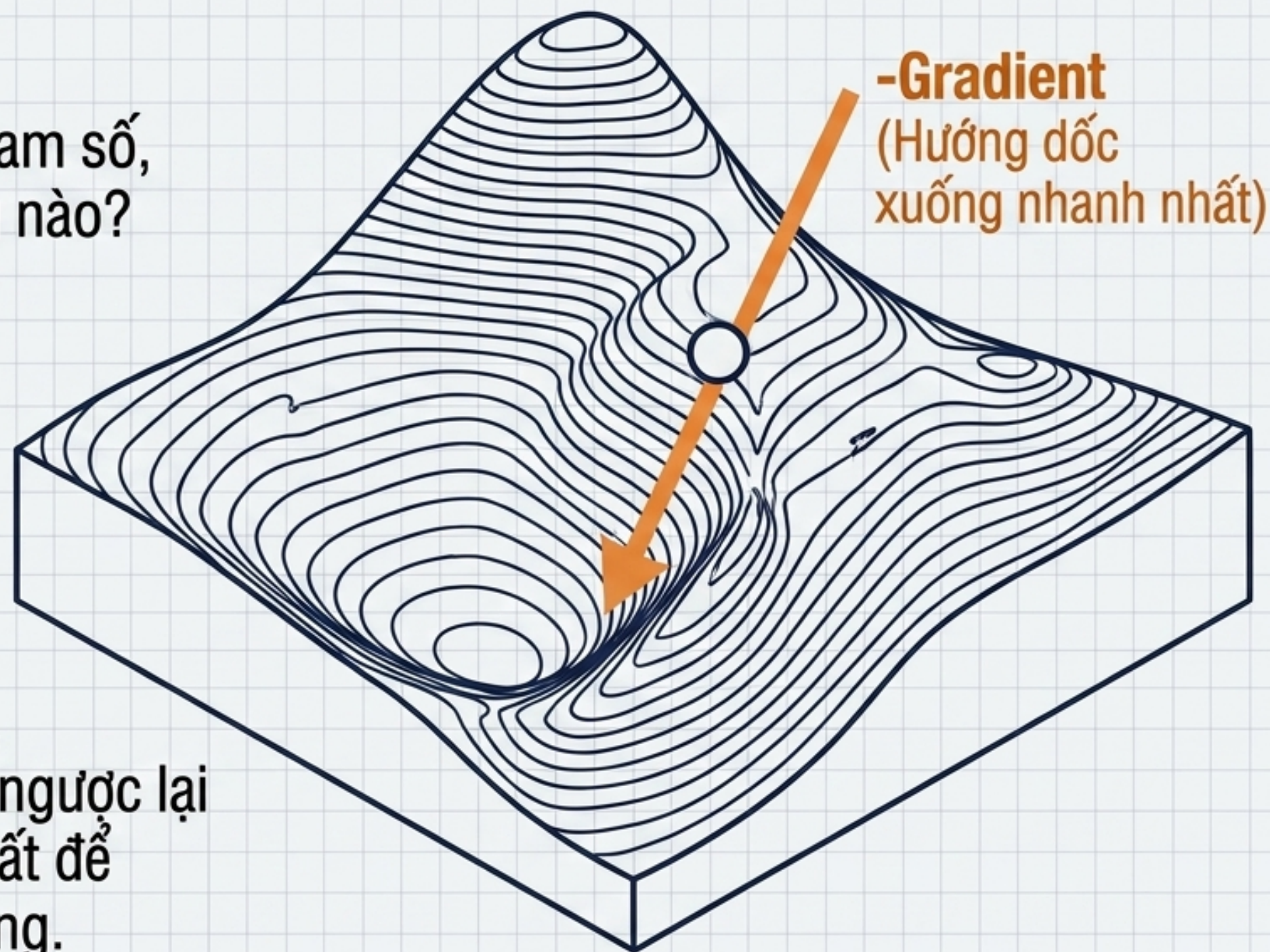
**Mắc bệnh thật sự
< 1%**

Bài học cho AI:

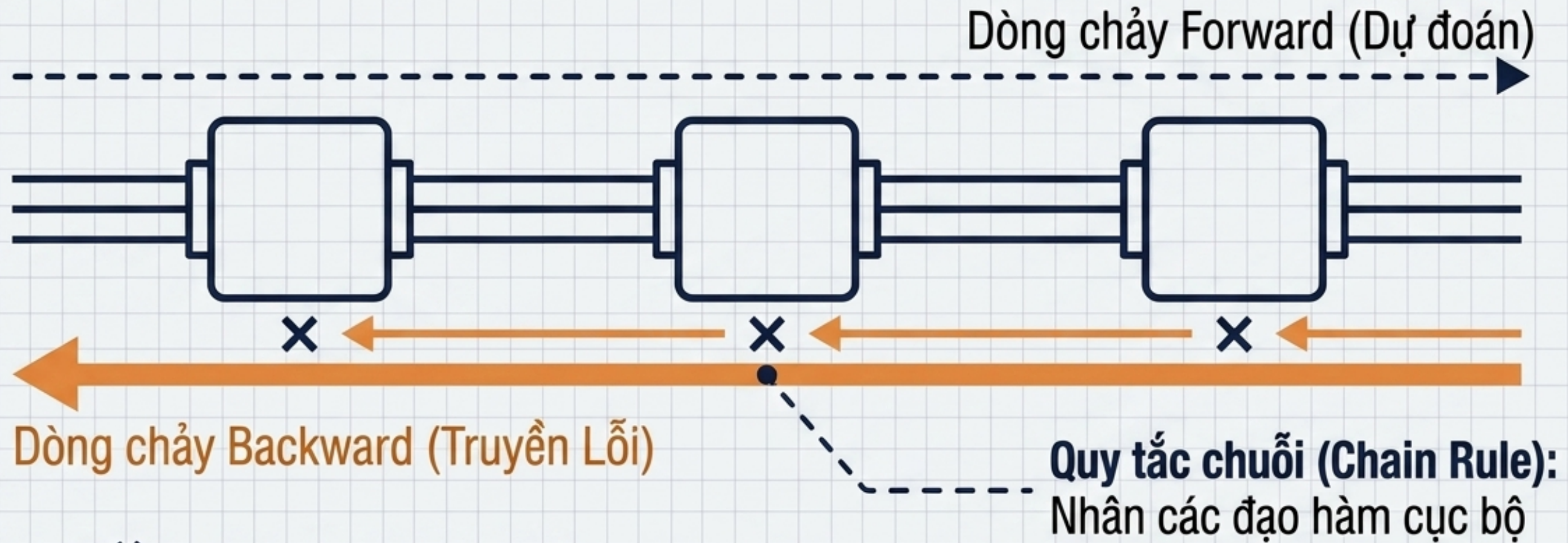
Một cỗ máy báo chính xác 99% có thể hoàn toàn lừa dối nếu ta bỏ qua Bối cảnh nền (Base Rate). AI giỏi không phải là AI luôn đúng, mà là AI biết cập nhật xác suất chính xác dựa trên Định lý Bayes. Ứng dụng sống còn trong Lọc Spam và Xét nghiệm Y tế.

Giải tích & Đạo hàm: La bàn Sửa sai của Mô hình

- **Vấn đề:**
Khi mô hình đoán sai với 1 tỷ tham số, làm sao biết phải vận bánh răng nào?
- **Đạo hàm:**
Đo lường độ dốc (tốc độ thay đổi) tại vị trí hiện tại.
- **Gradient:**
Một Vector gom tất cả đạo hàm, chỉ chính xác hướng dốc lên. Đi ngược lại (-Gradient) là con đường duy nhất để hạ Là Lỗi (Loss) xuống thung lũng.

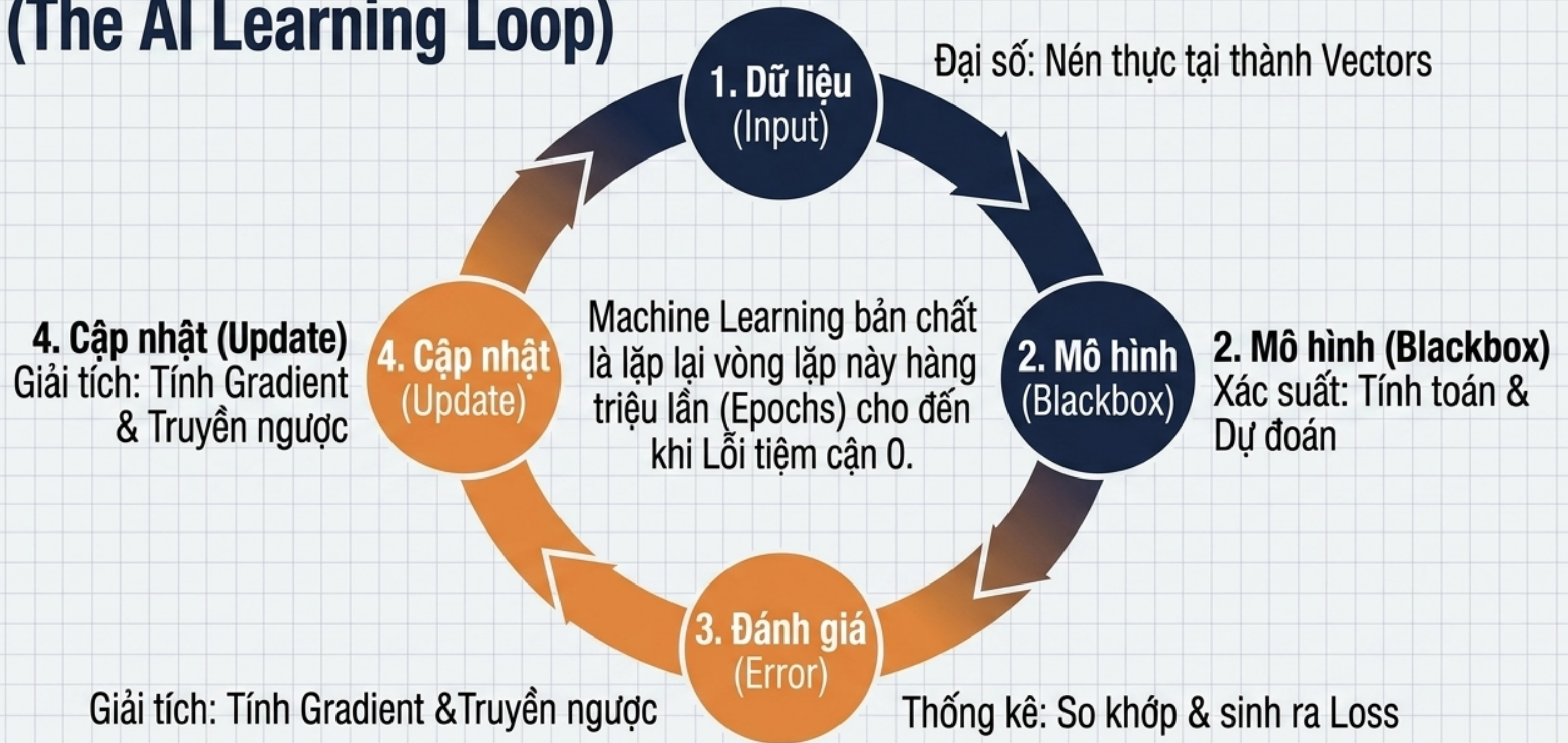


AI Impact: Truyền ngược (Backpropagation) qua Quy tắc Chuỗi



Trái tim của Deep Learning: Lan truyền ngược nhân các tín hiệu lỗi dọc theo đường ống, báo chính xác cho lớp đầu tiên biết nó đã đóng góp bao nhiêu phần vào sai sót ở lớp cuối cùng để tự sửa chữa.

Synthesis: Vòng lặp Học tập Khép kín (The AI Learning Loop)

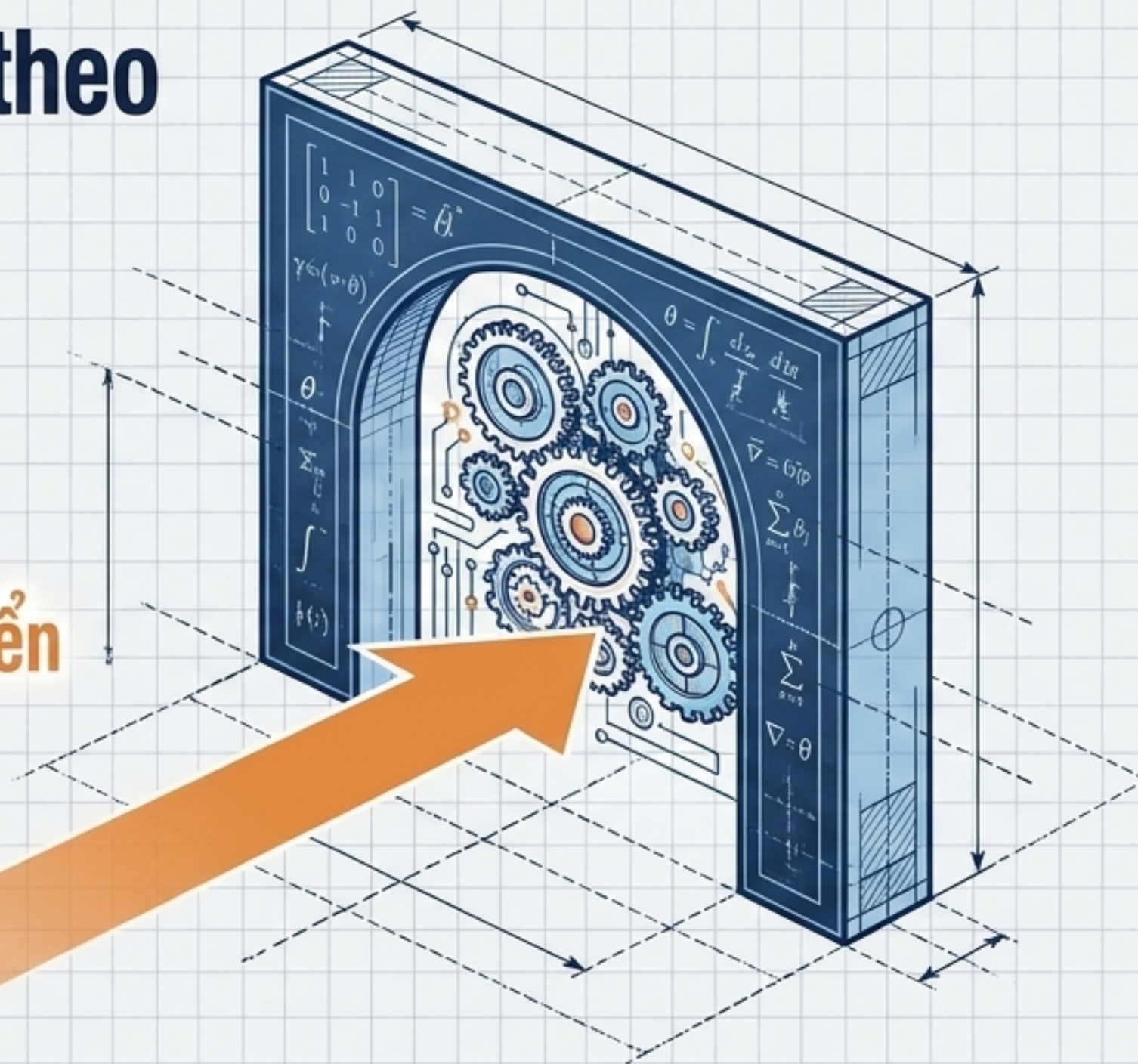


La bàn Ứng dụng: Ai cần học sâu đến đâu?

	Mức độ Toán học (Need to know)	Kỹ năng thực chiến (Practical Focus)
Văn phòng / Quản lý	Hiểu bản chất & giới hạn (Base Rate Fallacy). Không giải toán.	Dùng Tools đúng cách, tránh bẫy rủi ro.
Học sinh / Data Analyst	Hiểu cơ chế thuật toán để dọn dẹp dữ liệu.	Đánh giá model (Cross- validation), xử lý nhiễu.
AI Engineer / Researcher	Nắm vững công thức cốt lõi (Vector, Gradient, Toán ma trận).	Tối ưu hóa kiến trúc, thiết kế Loss function, MLOps.

Mental Model & Trạm tiếp theo

Giai đoạn 2: Machine Learning Cổ điển



Tư duy cốt lõi: Toán học không phải là sách giáo khoa để học thuộc. Nó là ngôn ngữ vật lý duy nhất mà cỗ máy dùng để đọc, đoán, và tự sửa sai trước thực tại. Bạn đã có bản đồ trong tay, hãy bước vào Giai đoạn 2.